方证依据与现代研究线索

处方渊源 · 肾主骨理论 · 软骨细胞损伤证据

研究内容一

中药复方多味药概念验证算法
大补肾汤成分演变、潜在暴露及靶点分析

处方核对与成分资料

七味药 · 比例 3： 3： 3： 1： 1： 1： 1

ETCM 、 HERB 、 LOTUS 、 NPASS 及原始文献

参数来源与质量标记

文献、推算、估计、默认及机器学习

实测值单独记录

药材投料 → 共煎 → 胃肠环境 → 菌群转化 → 潜在入血

潜在暴露分析

机器学习补参 · 条件适用时 PBPK

稳定性检验

蒙特卡洛抽样 · 参数敏感性

候选靶点与通路

AICD/KOA 证据复核 · PPI · GO/KEGG

HPLC 煎液质控与部分成分、代谢物质谱核对

形成成分—代谢物—潜在靶点资料，筛选优先验证节点

预测暴露不等同实测血药浓度；药材贡献不证明配伍协同

研究内容二

潜在暴露成分及代谢物与 AICD 候选靶点的分子对接

组合与结构选择

来源、结构及暴露线索

PubChem · PDB

位点核对与对接

AutoDock Vina

共晶重对接 · 已知配体参照

构象与残基分析

同一靶点、相同设置比较

优先实体—靶点组合，为整方机制实验提供辅助线索

对接不证明靶点抑制或整方作用；功能验证以整方为对象

研究内容三

AICD 相关软骨细胞损伤及大补肾汤整方功能验证

大补肾汤整方含药血清

合煎标准化 · HPLC 质控 · ≥3 个独立批次

含药血清 2.5% 、 5% 、 10% ； 动物总血清统一 10%

人原代关节软骨细胞

P2—P3 · 表型复核 · 支原体检测

预实验≥ 3 个独立供者，正式样本量据效应估算

LPS 预激联合 ATP 刺激：分阶段预实验

LPS： 0 、 100 、 500 ng/mL ； ATP： 0 、 1 、 3 、 5 mmol/L ； 30 、 60 min

模型确认：正常、 LPS 、 ATP 、 LPS+ATP ，检验 ATP 额外损伤

损伤与死亡执行判定： LDH 为主， PI 及形态支持； caspase-1 、 GSDMD-N 、裂解 caspase-3

整方保护效应评价

正常 · 模型 · 整方低 / 中 / 高 · P2X7R 阻断 · 整方单独

LPS 预激后、 ATP 刺激前干预

优先节点功能验证

优先 P2X7R ， 选择一个下游节点

阴性对照 / 靶点 siRNA ± 整方； 必要时救援

细胞损伤

LDH · PI · CCK-8

炎症性死亡

活化 caspase-1 · GSDMD-N

IL-1β 成熟与释放

并行凋亡

裂解 caspase-3

基质代谢

Ⅱ型胶原 · ACAN · MMP-13

干扰排查：检测背景、血清交叉反应、胞外 ATP 变化、必要时洗脱

独立供者为分析单位；急性损伤与基质恢复分别采样

评价整方保护效应及其与优先节点的功能联系

结合实验支持或修正计算预测；未证实执行机制时不命名为焦亡模型